POLIDOC

Documento de Fases

V1.0 elaborada y hoja de ruta de evolución

Sistema de Gestión Documental
Policlínica Táchira

Pasante TSU. Xavier Lara
Pasante TSU

Documento	Documento de Fases — POLIDOC
Versión	1.0
Fecha	18/10/2026
Sistema verificado	commit b1471c7
Autor	Pasante TSU. Xavier Lara
Organización	Policlínica Táchira
Estado	Documento de planificación

Documento de planificación. No sustituye al manual de usuario ni a CONTEXT.txt, que sigue siendo la fuente técnica de verdad.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y usuarios
3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)
4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)
5. Fase 3 — Cumplimiento ISO base (Pendiente)
6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)
7. Fase 5 — Cumplimiento ISO completo (Futura)
8. Fase 6 — Experiencia y alcance (Futura)
9. Fase 7 — Integraciones e IA (Futura)
10. Cronograma y estimaciones
11. Dependencias y riesgos
12. Anexos: glosario, mapeo de conceptos y trazabilidad

1. Resumen ejecutivo

POLIDOC es el sistema de gestión documental de la Policlínica Táchira, orientado a las normas ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 27001 (seguridad de la información) e ISO 15489 (gestión de documentos). Centraliza el control de versiones, las aprobaciones, la vigencia, la clasificación de seguridad, las descargas trazables y la auditoría inmutable.

La Fase 1 (V1.0) está elaborada y cubre el núcleo de la gestión documental para todos los cargos de la institución: trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La siguiente etapa se concentra en dos entregables dentro de una ventana contractual de tres meses:

- Fase 2 — Módulo de Plantillas: documentos en blanco reutilizables que otros usuarios descargan, llenan y vuelven a subir.
- Fase 3 — Cumplimiento ISO (alcance base): retención y disposición programada, política de retención por tipo e informes de auditoría.

La base técnica de ambas fases se estima en 8,5 a 11,5 semanas de trabajo; el resto de la ventana de tres meses se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos. Las fases posteriores (producción, ISO completo, experiencia e integraciones) se presentan como propuesta y quedan fuera del contrato actual.

Estimaciones con un desarrollador (Xavier Lara) y desarrollo asistido por IA, con QA parcial. Se expresan como rangos, no como fechas comprometidas.

2. Contexto y usuarios

POLIDOC está pensado para toda la organización, no para un área aislada. Cada documento se asocia a un departamento, un tipo documental y un responsable, y su visibilidad depende de la clasificación de seguridad asignada.

2.1 Roles cubiertos

Rol	Alcance principal
Trabajador	Crea y gestiona sus propios documentos; consulta y solicita descargas según permisos.
Coordinador	Gestiona documentos propios y los asignados por su jefe, con permisos granulares de lectura, edición y eliminación.
Jefe de departamento	Supervisa todos los documentos de su departamento, aprueba, asigna, transfiere propiedad y gestiona la vigencia.
Administrador	Configura catálogos, formatos, períodos, departamentos, usuarios y auditoría; supervisa el cumplimiento.

2.2 Normas de referencia

Norma	Aporte al sistema
ISO 9001	Control de la información documentada, aprobaciones, versiones y distribución de copias controladas.
ISO 27001	Clasificación de la información, control de accesos y registro de eventos de seguridad.
ISO 15489	Ciclo de vida del documento: creación, vigencia, retención y disposición final.

2.3 Base tecnológica

Aplicación web Django 6 con base de datos SQLite (o PostgreSQL en producción), auditoría en MongoDB, tareas asíncronas con Celery, conversión de documentos con LibreOffice y despliegue con Docker.

3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)

Objetivo: sustituir la gestión documental dispersa por un sistema único, trazable y alineado a las normas ISO, con flujos de aprobación y auditoría desde el primer día.

3.1 Módulos construidos

Módulo	Qué incluye
Autenticación y roles	Acceso con Active Directory (LDAP) o cuenta local, perfiles por rol, notificaciones y aceptación de términos.
Gestión documental	15 tipos ISO, códigos automáticos, clasificación de seguridad, departamentos, vigencia y retención.
Creación y formatos	Formularios FOR-001 (creación/eliminación) y FOR-005 (modificación), formularios dinámicos configurables.
Aprobaciones y versionado	Cadenas de aprobación por rol, bandeja de aprobaciones, planillas de cambio y delegación de jefatura.
Descargas y distribución	Solicitudes de descarga, permisos por clasificación, copias controladas y revocación de distribución.
Vigencia y vencimientos	Revisión periódica, renovación, establecimiento y retiro de vigencia, alertas.
Auditoría e informes	Registro en MongoDB con HMAC y cadena de hashes, reportes exportables y verificación de integridad.
Búsqueda y apoyo con IA	Búsqueda de documentos, resumen con IA y conversión a PDF con control de calidad.
Configuración administrativa	Tipos, departamentos, períodos, formatos, ciclo de vida y auditoría desde un panel único.

3.2 Roles cubiertos

La V1.0 cubre a trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La Gerencia General participa como instancia de autorización en los flujos que la requieren.

3.3 Evidencia de elaboración

- Suite amplia de pruebas automatizadas sobre documentos, autenticación y auditoría.
- Manual de usuario de 14 capítulos, con guías por rol y capturas de pantalla.
- Documentación técnica de decisiones y arquitectura en CONTEXT.txt.

3.4 Deuda conocida

- La unificación de los tres flujos de aprobación (documento, planilla y plantilla) queda como deuda técnica para una fase posterior.
- La puesta en producción y la migración de datos históricos se abordan en la Fase 4.

Estado: Elaborada. No se asigna estimación porque ya está construida; sirve como base de las fases siguientes.

4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)

Objetivo: incorporar el concepto de plantilla como documento en blanco reutilizable. Un usuario sube la estructura vacía y otros la descargan, la llenan por fuera y suben el documento resultante, quedando vinculado a su plantilla de origen.

4.1 Alcance

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo base
F2.0	Modelo y migración 0055: marca de plantilla y vínculo con la plantilla de origen.	1 semana
F2.1	Catálogo de Plantillas y filtro en los listados generales.	1 semana
F2.2	Alta de plantilla con aprobación condicional según el rol.	1,5 semanas
F2.3	Modificación y eliminación reutilizando FOR-005 y FOR-001.	0,5 semana
F2.4	Vínculo plantilla ↔ tipo ↔ documento.	1 semana
F2.5	Pruebas, control de calidad y documentación de la fase.	1–2 semanas

Base técnica: 6–8 semanas. La ventana contractual de 3 meses incorpora la holgura para pruebas, ajustes, aceptación y la documentación de la fase.

4.2 Reglas de negocio principales

- Códigos de plantilla con el segmento PLT: {DEPTO}-{TIPO}-PLT-{SEC}, en una serie independiente de la de documentos.
- Aprobación condicional: el jefe de departamento activa la plantilla directamente; trabajadores y coordinadores requieren un paso de aprobación del jefe.
- La visibilidad respeta la clasificación de seguridad del documento.
- La modificación y la eliminación reutilizan los flujos existentes FOR-005 y FOR-001.

4.3 Criterios de aceptación

- Una plantilla y un documento del mismo tipo obtienen códigos distintos y sin colisiones.
- Un jefe activa su plantilla sin aprobación; un trabajador queda pendiente del jefe y se activa al aprobarse.
- El catálogo muestra solo las plantillas visibles para el perfil.
- El documento lleno queda vinculado a su plantilla de origen.

4.4 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Reclasificar formularios ya llenos como plantillas.	No se hace backfill automático: un comando con modo de simulación lista los candidatos antes de aplicar.
Colisión de códigos.	Segmento PLT en la serie de plantillas y validación de unicidad.
Cambio de significado del catálogo actual.	Actualizar títulos, badges y pruebas del catálogo en la misma entrega.

4.5 Fuera de alcance

La unificación de los flujos de aprobación (F5 del plan técnico) no forma parte de esta fase; queda como deuda técnica futura.

5. Fase 3 — Cumplimiento ISO base (Pendiente)

Objetivo: reforzar el cumplimiento ISO con controles base que reutilizan la infraestructura ya construida (períodos, vigencia, ciclo de vida, auditoría y reportes).

5.1 Alcance

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo base
F3.1	Política de retención por tipo de documento (configuración).	0,5 semana
F3.2	Retención y disposición final programada (tarea automática y estados).	1,5–2 semanas
F3.3	Informes de auditoría consolidados y exportables.	0,5–1 semana

Base ISO: 2,5–3,5 semanas. Sumada a la Fase 2, el contrato de tres meses queda con 1,5–4,5 semanas de holgura.

5.2 Criterios de aceptación

- Cada tipo de documento puede definir su política de retención.
- Los documentos cumplen su plazo y pasan a disposición final de forma trazable.
- Los informes de auditoría se exportan con los filtros y el rango solicitados.

5.3 Fuera de alcance

No incluye firma electrónica, sellado de tiempo, gestión de no conformidades ni control de copias impresas. Esos controles quedan en la Fase 5 (futura).

El cumplimiento operativo real se valida al desplegar en producción (Fase 4). Esta fase implementa los controles en el software.

6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)

Objetivo: poner POLIDOC en operación real en la institución, con la información histórica migrada y el equipo capacitado.

6.1 Alcance

- Integración con Active Directory / LDAP real y políticas de acceso.
- Base de datos PostgreSQL, respaldos y plan de restauración.
- HTTPS, endurecimiento de seguridad y gestión de secretos.
- Integración continua, monitoreo, alertas y registros.
- Migración de documentos históricos del sistema anterior.
- Capacitación por rol, documentación operativa y despliegue.

Estimación: 8–12 semanas. La migración de datos es la variable con mayor incertidumbre, porque depende del estado y la calidad de la información de origen.

7. Fase 5 — Cumplimiento ISO completo (Futura)

Objetivo: completar los controles ISO que requieren integración externa o módulos adicionales.

7.1 Alcance

- Firma electrónica y sellado de tiempo.
- Gestión de no conformidades.
- Control de copias impresas.

Estimación: 6–9,5 semanas. La firma electrónica depende de la definición de proveedor, certificados y validación legal.

8. Fase 6 — Experiencia y alcance (Futura)

- Notificaciones por correo y push.
- Búsqueda de texto completo y reconocimiento óptico de caracteres.
- Paneles de indicadores, reportería y análisis.
- Aplicación instalable (PWA) y acceso sin conexión.
- Accesibilidad e internacionalización.

Estimación: 6–8 semanas.

9. Fase 7 — Integraciones e IA (Futura)

- API pública para integraciones con otros sistemas.
- Inicio de sesión único (SSO).
- Clasificación y sugerencias asistidas por IA.
- Integración con recursos humanos y gestión de la calidad.
- Soporte multi-sede.

Estimación: 6–10 semanas.

10. Cronograma y estimaciones

Las estimaciones asumen un desarrollador a tiempo completo y desarrollo asistido por IA, con control de calidad parcial. Se expresan como rangos.

10.1 Resumen de fases

Fase	Contenido	Estado	Estimación	Contrato
1. V1.0	Gestión documental completa	Elaborada	—	Base existente
2. Plantillas	Catálogo, alta, modificación y vínculo	Pendiente	Base 6–8 sem	Sí
3. ISO base	Retención, política por tipo e informes	Pendiente	Base 2,5–3,5 sem	Sí
4. Producción	LDAP, PostgreSQL, respaldos, migración y despliegue	Propuesta	8–12 sem	No
5. ISO completo	Firma, no conformidades y copias impresas	Futura	6–9,5 sem	No
6. Experiencia	Notificaciones, búsqueda, paneles y	Futura	6–8 sem	No

	PWA			
7. Integraciones	API, SSO, IA y multi-sede	Futura	6–10 sem	No

10.2 Contrato de tres meses

El contrato cubre la Fase 2 y la Fase 3 (base). La suma de esfuerzo técnico es de 8,5 a 11,5 semanas; el tiempo restante hasta los tres meses se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos.

Bloque	Esfuerzo base
Fase 2 — Plantillas	6–8 semanas
Fase 3 — ISO base	2,5–3,5 semanas
Total técnico	8,5–11,5 semanas
Holgura dentro del contrato	1,5–4,5 semanas

10.3 Desglose de la Fase 2

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo
F2.0	Modelo y migración 0055	1 semana
F2.1	Catálogo y listados con filtro	1 semana
F2.2	Alta y aprobación condicional	1,5 semanas
F2.3	Modificación y eliminación	0,5 semana
F2.4	Vínculo plantilla ↔ documento	1 semana
F2.5	Pruebas, calidad y documentación	1–2 semanas
Total	Base técnica	6–8 semanas

10.4 Desglose de la Fase 3

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo
F3.1	Política de retención por tipo	0,5 semana
F3.2	Retención y disposición programada	1,5–2 semanas
F3.3	Informes de auditoría consolidados	0,5–1 semana
Total	Base ISO	2,5–3,5 semanas

11. Dependencias y riesgos

11.1 Matriz de riesgos

Ámbito	Riesgo	Mitigación
Fase 2	Reclasificar formularios ya llenos como plantillas.	Comando con simulación previa; sin cambios automáticos en la migración.
Fase 2	Cambio de significado del catálogo actual.	Actualizar títulos, badges y pruebas en la

		misma entrega.
Fase 3	Retención y disposición mal configuradas.	Valores por defecto conservadores y validación en pruebas.
Fase 4	Calidad de los datos históricos.	Inventario, limpieza y migración por etapas con validación.
Fase 4	Dependencia del Active Directory y la red.	Pruebas con cuentas reales y plan de contingencia de acceso.
Fase 5	Firma electrónica y validez legal.	Definir proveedor y alcance jurídico antes de estimar en firme.
Transversal	Adopción por parte de los usuarios.	Capacitación por rol y manual de usuario actualizado.

11.2 Dependencias entre fases

- La Fase 2 y la Fase 3 reutilizan los modelos y flujos de la V1.0.
- La Fase 4 requiere que la Fase 2 y la Fase 3 estén cerradas y probadas.
- La Fase 5 depende de decisiones de proveedor y validación legal.
- Las Fases 6 y 7 son evolutivos posteriores a la puesta en producción.

12. Anexos

12.1 Glosario

Término	Definición
Documento	Registro controlado con código, tipo, departamento, versión, clasificación y estado.
Plantilla	Documento en blanco reutilizable que sirve de base para crear documentos llenos.
Planilla de cambios	Formulario que documenta una modificación y su aprobación.
Formato	Plantilla institucional del flujo: FOR-001 para creación/eliminación y FOR-005 para modificación.
Vigencia	Período durante el cual el documento es válido.
Retención	Período durante el cual el documento debe conservarse antes de su disposición final.
Clasificación	Nivel de seguridad: público, interno, confidencial o restringido.
Auditoría	Registro inmutable de las acciones sobre los documentos.

12.2 Mapeo de conceptos

Concepto	Entidad	Aprobación
Plantilla (en blanco)	Documento con marca de plantilla	Condicional según el rol
Documento lleno (creación)	Documento + FOR-001	Cadena de aprobación
Planilla de cambios (modificación)	Planilla + FOR-005	Aprobación de planilla

12.3 Trazabilidad

Cada fase se valida contra criterios de aceptación y pruebas automatizadas. El detalle técnico de la Fase 2 vive en PLAN_PLANTILLAS.txt; la fuente técnica general sigue siendo CONTEXT.txt.